MIC-1 (T): Introduction to Mathematical Physics & Classical Mechanics (Theory: 2 credits)

Unit-1: Introduction to Calculus & Vector (01 Credit, 15 hrs)

- 1.1 Differential calculus (अवकलन गणित)
    - 1.1.1 Geometric Meaning of derivative; Maxima & Minima (व्युत्पत्ति का ज्यामितीय अर्थ; मैक्सिमा और मिनिमा)
    - 1.1.2 Approximation of derivative; Partial Differentiation (व्युत्पत्ति का सन्निकटन; आंशिक अवकलन)
- 1.2 Integral Calculus (समाकलन गणित)
    - 1.2.1 Geometric Meaning of integration, order and degree of differential equation (समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, अंतर समीकरण की कोटि और घात)
    - 1.2.2 Solution of First order (homogeneous & Non-homogeneous), Integrating Factor (प्रथम कोटि का हल (समरूप और गैर-समरूप), इंटीग्रेटिंग फैक्टर)
    - 1.2.3 Exact and Inexact Differentials (सटीक और असरदार डिफरेंशियल)
- 1.3 Vectors (वेक्टर/सदिश)
    - 1.3.1 Recapitulation of Vectors, Vector Algebra involving two and three vectors (वेक्टरों की पुनरावृत्ति, दो और तीन वेक्टरों से जुड़ा वेक्टर बीजगणित)
    - 1.3.2 Introduction to Gradient, Divergence, Curl of Vectors with their physical significance (ग्रेडिएंट, डाइवर्जेंस, वेक्टर के कर्ल का परिचय उनके भौतिक महत्व के साथ)

Unit-2: Fundamentals of Dynamics (01 Credit, 15 hrs)

- 2.1 Inertial and Non-Inertial Frames & Relativity (जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम और सापेक्षता)
    - 2.1.1 Inertial and Non-Inertial Frame of Reference, Rotating frame (जड़त्वीय और अजड़त्वीय संदर्भ फ्रेम, घूर्णन फ्रेम)
    - 2.1.2 Fictitious Forces - Centrifugal and Coriolis Forces with their applications (Effect on value of 'g', On path of freely falling body) (काल्पनिक बल - अपकेंद्रीय और कोरिओलिस बल उनके अनुप्रयोगों के साथ ('g' के मान पर प्रभाव, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर के पथ पर))
    - 2.1.3 Introduction to special theory of relativity & its postulates (विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत और इसके अभिधारणाओं का परिचय)

MIC-1 (P): Practical (1 Credit)

Practical Course Outline

- 1.1 Elementary measuring apparatus – Use of Vernier calliper, Screw guage and Spherometer (प्राथमिक मापी उपकरण - वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर का उपयोग)
- 1.2 To determine least Count of (i) Travelling Microscope (ii) Spectrometer (iii) Polarizer ((i) ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप (ii) स्पेक्ट्रोमीटर (iii) पोलराइज़र का अल्प्रांक ज्ञात करना)
- 1.3 To Evaluate value of "g" using Bar Pendulum (बार पेंडुलम का उपयोग करके "g" का मान ज्ञात करना)
- 1.4 To Evaluate value of "g" using Kater's Pendulum (केटर पेंडुलम का उपयोग करके "g" का मान ज्ञात करना)
- 1.5 To Verify Conservation of linear Momentum using curved track apparatus (कर्व्ड ट्रैक उपकरण का उपयोग करके रैखिक संवेग के संरक्षण को सत्यापित करना)
- 1.6 To Determine Young's modulus of Elasticity by Flexure of Beam (बीम के बंकन द्वारा प्रत्यास्थता के यंग मापांक को निर्धारित करना)
- 1.7 To Determine Elastic constants for the material of a wire by Searle's method (सियर विधि द्वारा तार की सामग्री के लिए प्रत्यास्थ स्थिरांक निर्धारित करना)
- 1.8 To Determine Surface Tension by method of ripples/use of Capillary tube (रिपल्स की विधि / केशिका नली के उपयोग से पृष्ठीय तनाव निर्धारित करना)
- 1.9 To Determine Co-efficient of Viscosity of liquid by Stokes method/Poiseuille's method of flow of water through Capillary (स्टोक्स विधि / केशिका के माध्यम से पानी के प्रवाह की पॉइस्यूइल विधि द्वारा तरल की श्यानता गुणांक निर्धारित करना)
- 1.10 To study the motion of spring-mass system and to evaluate spring constant/value of 'g' (स्प्रिंग-द्रव्यमान प्रणाली की गति का अध्ययन करना और स्प्रिंग स्थिरांक / 'g' का मान ज्ञात करना)